

Projeto BD.

Mariana Maliu, Arthur Coelho, Miguel Tojal, Raul Maia, Arthur Queiroz, Vitor Gadelha

Descrição do mundo real

O Aeroporto Internacional do Recife enfrenta dificuldades para gerenciar de forma integrada suas operações diárias: controle de voos (partidas, chegadas e conexões), aeronaves e suas manutenções, alocação de portões de embarque, escalação de tripulação (pilotos, comissários e mecânicos) e o processo de venda de bilhetes, emissão de assentos e despacho de bagagens de passageiros. Atualmente essas informações estão espalhadas em planilhas e controles manuais, dificultando o cruzamento de dados e a tomada de decisão operacional.

Objetivos da aplicação

Desenvolver um sistema de banco de dados que centralize o controle de voos, aeronaves, tripulação, passageiros, bilhetes, bagagens e infraestrutura do aeroporto (portões, terminais), permitindo consultas rápidas sobre a operação e apoiando decisões como escalonamento de equipe, disponibilidade de aeronaves e desempenho de voos.

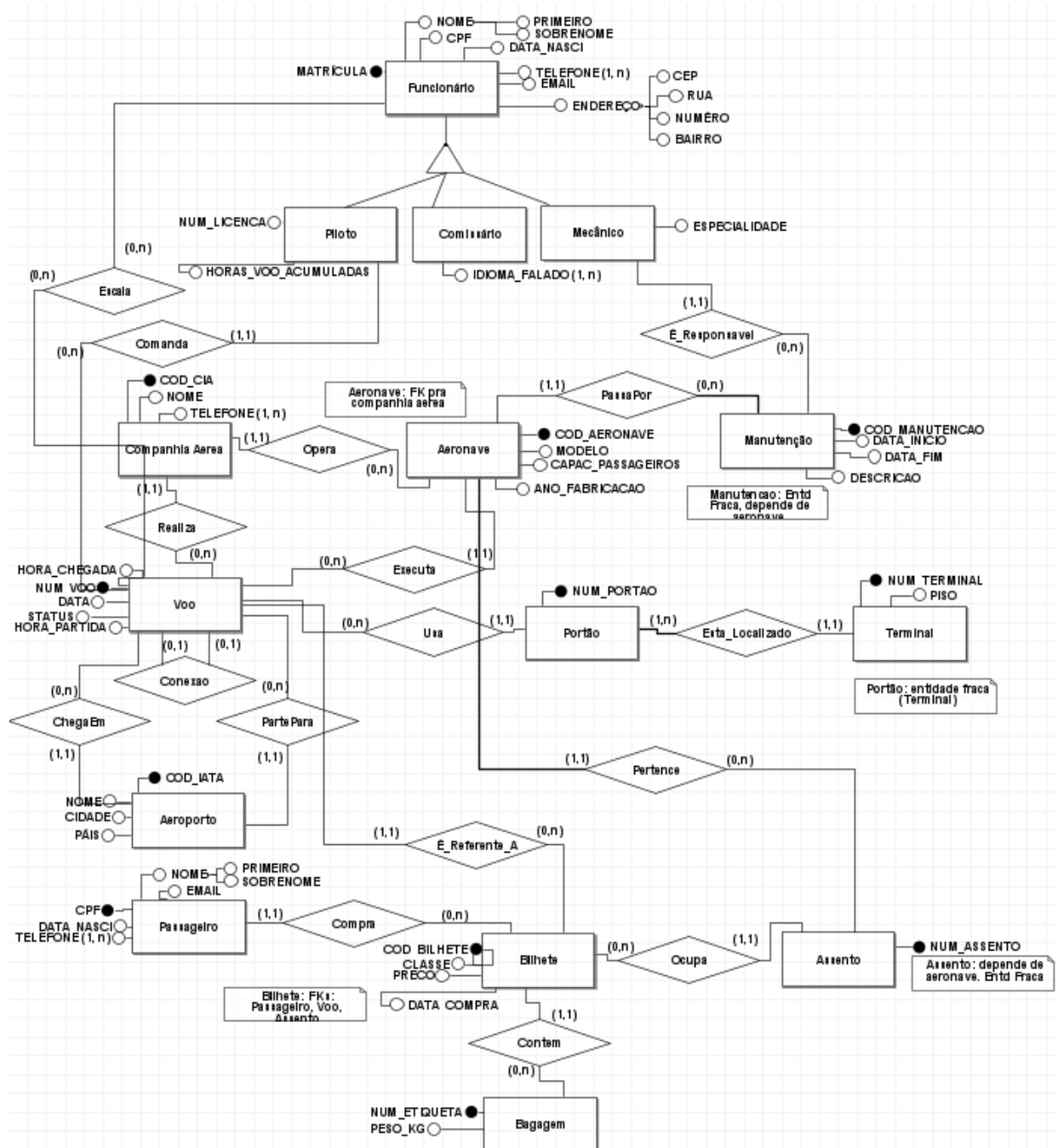
Perguntas/relatórios importantes

- Quantos passageiros embarcaram em cada voo?
- Quais aeronaves estão em manutenção no momento e há quanto tempo?
- Quais funcionários (por função) estão escalados em cada voo?
- Quais voos possuem conexão com outro voo e qual o tempo de espera?
- Qual portão/terminal tem maior movimentação de voos?
- Quantas bagagens foram despachadas por voo?
- Qual companhia aérea opera mais voos?

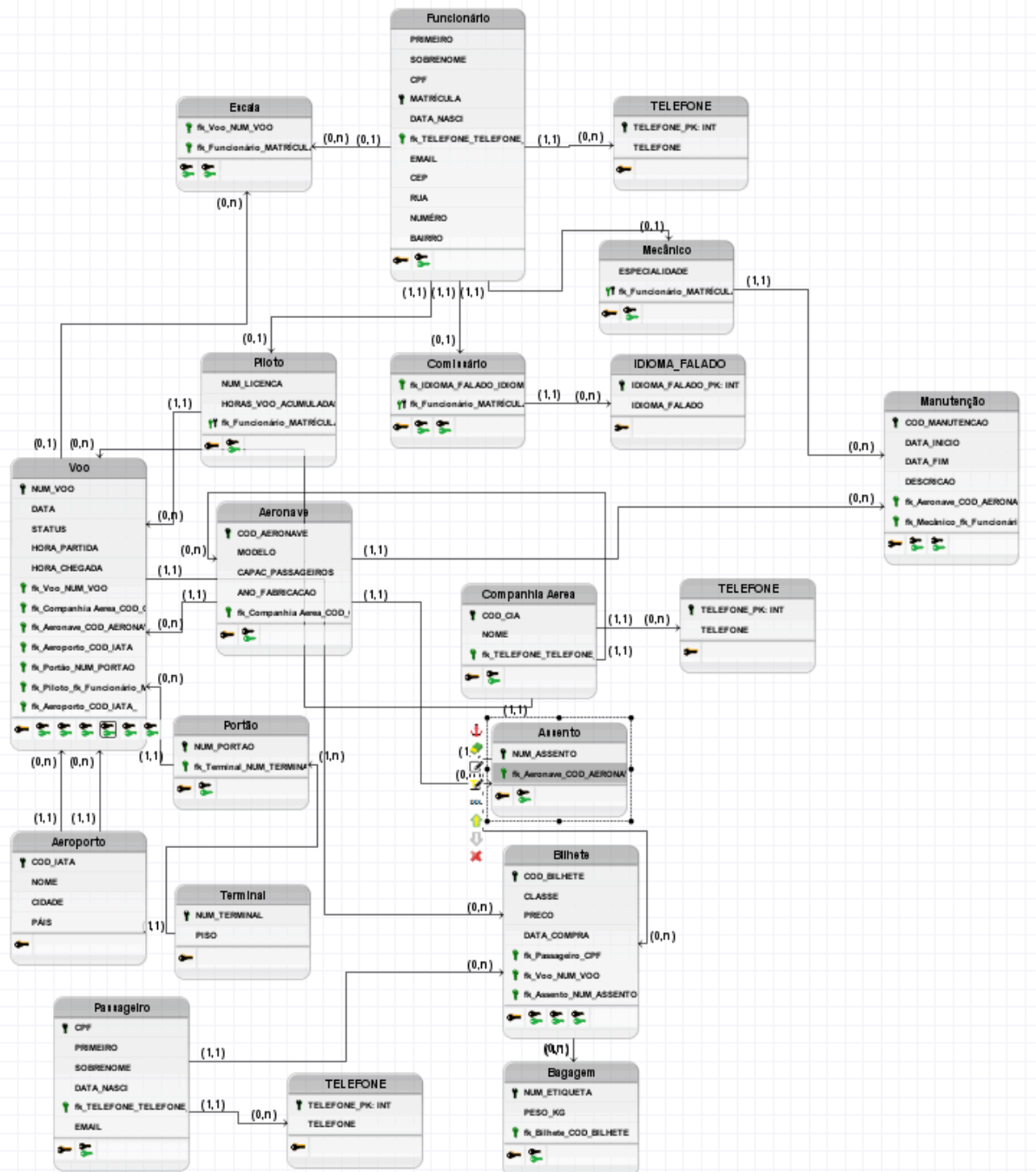
Descrição informal dos dados

- Uma **Companhia Aérea** opera várias **Aeronaves** e é responsável por vários **Voos**.
- Uma **Aeronave** realiza vários **Voos** ao longo do tempo e passa por várias **Manutenções**.
- Um **Voo** parte de um **Aeroporto** (origem) e chega a outro **Aeroporto** (destino); pode ter um voo de conexão associado (auto-relacionamento).
- Um **Voo** usa um **Portão** de embarque.
- **Funcionários** (Pilotos, Comissários, Mecânicos) são escalados em Voos.
- **Passageiros** compram **Bilhetes** para Voos, cada bilhete tem um **Assento** específico da aeronave e pode conter uma ou mais **Bagagens**.

Modelo Conceitual:



Modelo Lógico:



Esquema relacional:

Aeroporto

cod_iata: VARCHAR(3) (PK)
nome: VARCHAR(100)
cidade: VARCHAR(50)
pais: VARCHAR(50)

Terminal

num_terminal: INTEGER (PK)
pisso: INTEGER

Portao [entidade fraca]

num_portao: INTEGER (PK)
num_terminal: INTEGER (PK, FK -> Terminal)

CompanhiaAerea

cod_cia: VARCHAR(10) (PK)
nome: VARCHAR(100)

CompanhiaAerea_Telefone [multivalorado]

cod_cia: VARCHAR(10) (PK, FK -> CompanhiaAerea)
telefone: VARCHAR(20) (PK)

Aeronave

cod_aeronave: VARCHAR(10) (PK)
modelo: VARCHAR(50)
capac_passageiros: INTEGER
ano_fabricacao: INTEGER
fk_CompanhiaAerea_cod_cia: VARCHAR(10) (FK -> CompanhiaAerea, NOT NULL)

Funcionario

matricula: INTEGER (PK)
primeiro_nome: VARCHAR(50)
sobrenome: VARCHAR(50)
cpf: CHAR(11) (UNIQUE)
data_nasci: DATE
email: VARCHAR(100)
endereco_cep: CHAR(9)
endereco_ua: VARCHAR(100)
endereco_numero: VARCHAR(10)
endereco_bairro: VARCHAR(50)

Funcionario_Telefone [multivalorado]

matricula: INTEGER (PK, FK -> Funcionario)
telefone: VARCHAR(20) (PK)

Piloto [especializacao]

fk_Funcionario_matricula: INTEGER (PK, FK -> Funcionario)
num_licenca: VARCHAR(20) (UNIQUE)
horas_voo_acumuladas: DECIMAL(8,2)

Comissario [especializacao]
fk_Funcionario_matricula: INTEGER (PK, FK -> Funcionario)

Comissario_Idioma [multivalorado]
fk_Comissario_matricula: INTEGER (PK, FK -> Comissario)
idioma: VARCHAR(30) (PK)

Mecanico [especializacao]
fk_Funcionario_matricula: INTEGER (PK, FK -> Funcionario)
especialidade: VARCHAR(50)

Passageiro
cpf: CHAR(11) (PK)
primeiro_nome: VARCHAR(50)
sobrenome: VARCHAR(50)
data_nasci: DATE
email: VARCHAR(100)

Passageiro_Telefone [multivalorado]
cpf: CHAR(11) (PK, FK -> Passageiro)
telefone: VARCHAR(20) (PK)

Voo
num_voo: INTEGER (PK)
data_voo: DATE
hora_partida: TIME
hora_chegada: TIME
status: VARCHAR(20)
fk_Aeronave_cod_aeronave: VARCHAR(10) (FK -> Aeronave, NOT NULL)
fk_Aeroporto_origem: VARCHAR(3) (FK -> Aeroporto, NOT NULL)
fk_Aeroporto_destino: VARCHAR(3) (FK -> Aeroporto, NOT NULL)
fk_Portao_num_portao: INTEGER (FK -> Portao, NOT NULL)
fk_Portao_num_terminal: INTEGER (FK -> Portao, NOT NULL)
fk_Voo_conexao: INTEGER (FK -> Voo, NULL)
fk_Piloto_comandante: INTEGER (FK -> Piloto, NOT NULL)

Escala [N:N]
fk_Funcionario_matricula: INTEGER (PK, FK -> Funcionario)
fk_Voo_num_voo: INTEGER (PK, FK -> Voo)
funcao_no_voo: VARCHAR(30)

Manutencao [entidade fraca]
cod_manutencao: INTEGER (PK)
fk_Aeronave_cod_aeronave: VARCHAR(10) (PK, FK -> Aeronave)

data_inicio: DATE
 data_fim: DATE
 descricao: VARCHAR(200)
 fk_Mecanico_matricula: INTEGER (FK -> Mecanico, NOT NULL)

Assento [entidade fraca]
 num_assento: VARCHAR(5) (PK)
 fk_Aeronave_cod_aeronave: VARCHAR(10) (PK, FK -> Aeronave)

Bilhete [entidade associativa]
 cod_bilhete: INTEGER (PK)
 classe: VARCHAR(20)
 preco: DECIMAL(10,2)
 data_compra: DATE
 fk_Passageiro_cpf: CHAR(11) (FK -> Passageiro, NOT NULL)
 fk_Voo_num_voo: INTEGER (FK -> Voo, NOT NULL)
 fk_Assento_num_assento: VARCHAR(5) (FK -> Assento, NOT NULL)
 fk_Assento_cod_aeronave: VARCHAR(10) (FK -> Assento, NOT NULL)

Bagagem [entidade fraca]
 num_etiqueta: INTEGER (PK)
 fk_Bilhete_cod_bilhete: INTEGER (PK, FK -> Bilhete)
 peso_kg: DECIMAL(5,2)

Tabela do Dicionário de Dados:

Entidade	Atributo	Tipo	Domínio / Descrição	PK/FK
Aeroporto	cod_iata	VARCHAR(3)	Código IATA do aeroporto (ex: REC, GRU)	PK
Aeroporto	nome	VARCHAR(100)	Nome oficial do aeroporto	
Aeroporto	cidade	VARCHAR(50)	Cidade onde está localizado	
Aeroporto	pais	VARCHAR(50)	País onde está localizado	
Terminal	num_terminal	INTEGER	Número identificador do terminal	PK
Terminal	piso	INTEGER	Quantidade de andares do terminal	
Portão	num_portao	INTEGER	Número do portão (único dentro do terminal)	PK (parcial)

Entidade	Atributo	Tipo	Domínio / Descrição	PK/FK
Portão	num_terminal	INTEGER	Terminal ao qual o portão pertence	FK
CompanhiaAerea	cod_cia	VARCHAR(10)	Código único da companhia aérea	PK
CompanhiaAerea	nome	VARCHAR(100)	Nome da companhia aérea	
CompanhiaAerea_Telefone	telefone	VARCHAR(20)	Telefone(s) de contato (multivalorado)	PK (tabela filha)
Aeronave	cod_aeronave	VARCHAR(10)	Matrícula/registro único da aeronave	PK
Aeronave	modelo	VARCHAR(50)	Modelo da aeronave (ex: Boeing 737)	
Aeronave	capac_passageiros	INTEGER	Capacidade máxima de passageiros	
Aeronave	ano_fabricacao	INTEGER	Ano de fabricação	
Aeronave	cod_cia	VARCHAR(10)	Companhia aérea operadora	FK
Funcionario	matricula	INTEGER	Identificador único do funcionário	PK
Funcionario	primeiro_nome / sobrenome	VARCHAR(50)	Nome completo (atributo composto)	
Funcionario	cpf	CHAR(11)	CPF do funcionário	UNIQUE
Funcionario	data_nasci	DATE	Data de nascimento	
Funcionario	email	VARCHAR(100)	E-mail de contato	
Funcionario	endereco_cep/rua/numero/bairro	VARCHAR	Endereço residencial (atributo composto)	
Funcionario_Telefone	telefone	VARCHAR(20)	Telefone(s) de contato (multivalorado)	PK (tabela filha)
Piloto	num_licenca	VARCHAR(20)	Número da licença ANAC	UNIQUE
Piloto	horas_voo_acumuladas	DECIMAL(8, 2)	Total de horas voadas	
Comissario_Idioma	idioma	VARCHAR(30)	Idioma(s) falado(s) (multivalorado)	PK (tabela filha)

Entidade	Atributo	Tipo	Domínio / Descrição	PK/FK
Mecanico	especialidade	VARCHAR(50)	Área técnica de especialização	
Passageiro	cpf	CHAR(11)	CPF do passageiro	PK
Passageiro	primeiro_nome / sobrenome	VARCHAR(50)	Nome completo (atributo composto)	
Passageiro	data_nasci	DATE	Data de nascimento	
Passageiro	email	VARCHAR(100)	E-mail de contato	
Passageiro_Telefone	telefone	VARCHAR(20)	Telefone(s) de contato (multivalorado)	PK (tabela filha)
Voo	num_voo	INTEGER	Número identificador do voo	PK
Voo	data_voo	DATE	Data do voo	
Voo	hora_partida / hora_chegada	TIME	Horários previstos	
Voo	status	VARCHAR(20)	Situação do voo (agendado, cancelado, etc.)	
Voo	cod_aeronave	VARCHAR(10)	Aeronave que realiza o voo	FK
Voo	aeroporto_origem / aeroporto_destino	VARCHAR(30)	Aeroportos de partida e chegada	FK
Voo	num_portao / num_terminal	INTEGER	Portão de embarque utilizado	FK
Voo	voo_conexao	INTEGER	Próximo voo da conexão (opcional)	FK
Voo	piloto_comandante	INTEGER	Piloto responsável pelo comando	FK
Escala	funcao_no_voo	VARCHAR(30)	Papel do funcionário no voo (comissário chefe, copiloto, etc.)	
Manutencao	cod_manutencao	INTEGER	Número da ordem de manutenção	PK (parcial)
Manutencao	data_inicio / data_fim	DATE	Período da manutenção	

Entidade	Atributo	Tipo	Domínio / Descrição	PK/FK
Manutencao	descricao	VARCHAR(200)	Descrição do serviço realizado	
Manutencao	matricula_mecanico	INTEGER	Mecânico responsável	FK
Assento	num_assento	VARCHAR(5)	Identificador do assento (ex: 12A)	PK (parcial)
Bilhete	cod_bilhete	INTEGER	Número único do bilhete	PK
Bilhete	classe	VARCHAR(20)	Classe da passagem (econômica, executiva)	
Bilhete	preco	DECIMAL(10,2)	Valor pago pelo bilhete	
Bilhete	data_compra	DATE	Data da compra	
Bagagem	num_etiqueta	INTEGER	Número da etiqueta de bagagem	PK (parcial)
Bagagem	peso_kg	DECIMAL(5,2)	Peso da bagagem em kg	